



คู่มือการใช้งาน

แอปพลิเคชัน CareSignal V3

สำหรับลูกหลานและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
การคัดกรองความเสี่ยงหลักที่บ้าน โดยครอบครัวเป็นผู้วัด

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CareSignal V3 สำหรับลูกหลานและผู้ดูแล
ฉบับที่	๑ (ตรงกับแอปรุ่นปัจจุบัน ณ วันที่จัดทำ)
วันที่จัดทำ	๑๙ กันยายน ๒๕๖๙
ผู้จัดทำ	ทีมพัฒนา CareSignal
ที่อยู่แอป	https://sarawut2206.github.io/CareSignal-V3/CareSignal-App.html
สถานะ	ต้นแบบเพื่อการประกวด OIC InsurTech Award 2026 · ภาพหน้าจอในคู่มือใช้ข้อมูลตัวอย่าง

สารบัญ

หัวข้อ	เรื่อง
๑	บทนำและคำเตือนสำคัญ
๒	สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวัด
๓	เริ่มใช้งานครั้งแรก
๔	หน้าแรกของแอป
๕	ขั้นตอนการวัดที่ละขั้น
๖	การอ่านผลและการแจ้งเตือน
๗	ยาที่ใช้ประจำ
๘	ติดตามแนวโน้มและใบส่งต่อสำหรับแพทย์
๙	บันทึกเมื่อผู้สูงอายุหกล้ม
๑๐	การเชื่อมระบบกลาง
๑๑	ความเป็นส่วนตัวและสิทธิของท่าน
๑๒	การแก้ปัญหาที่พบบ่อย
๑๓	หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ภาคผนวก	เกณฑ์ที่ใช้ แหล่งอ้างอิง และเครดิตวิดีโอ

๑. บทนำและคำเตือนสำคัญ

๑.๑ วัตถุประสงค์

แอปพลิเคชัน CareSignal V3 ช่วยให้ผู้ดูแลหรือผู้ดูแลคัดกรองความเสี่ยงหกล้มของผู้สูงอายุที่บ้าน ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน ๓ ชุด ได้แก่ การลุก-นั่ง ๕ ครั้ง การลุกเดิน ๓ เมตร และการทรงตัว ๔ ท่า ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาทีต่อครั้ง

แอปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่อ้างอิงงานวิจัยและกับผลครั้งก่อนของผู้สูงอายุท่านเดียวกัน เพื่อให้ทราบสัญญาณเสี่ยงก่อนเกิดการหกล้ม และส่งต่อให้ทีมดูแลและผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น

๑.๒ ผู้ใช้คู่มือนี้

- ลูกหลาน ญาติ หรือผู้ดูแลที่อยู่กับผู้สูงอายุ และเป็นผู้ถือมือถือระหว่างการวัด
- ผู้สูงอายุไม่ต้องใช้มือถือเอง เพียงทำตามที่คุณดูแลบอก

๑.๓ คำเตือนสำคัญ

โปรดอ่านก่อนใช้งานทุกครั้ง

- ๑) ผลจากแอปเป็นการคัดกรองเบื้องต้นโดยครอบครัว ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคและไม่ใช้คำสั่งการรักษา
- ๒) ผู้ดูแลต้องยืนอยู่ข้างผู้สูงอายุตลอดการทดสอบ ในระยะที่พุงได้ทันที
- ๓) หากผู้สูงอายุหน้ามืด เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก อ่อนแรงเฉียบพลัน หรือล้มแล้วศีรษะกระแทก ให้หยุดทันทีและโทร ๑๖๖๙
- ๔) ห้ามหยุดยา ลดยา หรือเปลี่ยนยาเอง แม้แอปจะแจ้งว่าพบยาที่อาจเพิ่มความเสี่ยงหกล้ม ให้ปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์เท่านั้น

๒. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวัด

ใช้เวลาเตรียมประมาณ ๕ นาที

อุปกรณ์	รายละเอียด
เก้าอี้	มีพนักพิง ไม่มีล้อ ไม่มีที่วางแขน ที่นั่งสูงประมาณ ๔๕-๕๐ เซนติเมตร (เก้าอี้กินข้าวทั่วไป) วางชิดผนังไม่ให้เลื่อน
เส้นระยะ ๓ เมตร	วัดจากขาเก้าอี้ด้านหน้าไป ๓ เมตร ดึงเทปหรือวางวัตถุที่เห็นชัดเป็นจุดหมาย ด้านหน้าเก้าอี้ต้องมีทางเดินว่างอย่างน้อย ๔ เมตร
มือถือของผู้ดูแล	เปิดแอป CareSignal V3 ใช้เป็นนาฬิกาจับเวลา
ผนังหรือโต๊ะที่มั่นคง	สำหรับผู้สูงอายุจับได้ทันทีระหว่างทดสอบการทรงตัว

๒.๑ การจัดพื้นที่และการแต่งกาย

- พื้นแห้ง ไม่มีพรม สายไฟ หรือสิ่งของวางขวางทาง แสงสว่างเพียงพอ
- ผู้สูงอายุสวมรองเท้าหุ้มส้นที่ใช้ประจำ หรือเท้าเปล่า ไม่สวมถุงเท้าอย่างเดียวเพราะลื่น
- ผู้ที่ใช้ไม้เท้าหรือวอล์กเกอร์เป็นประจำ ใช้อุปกรณ์เดิมได้ในการทดสอบลูกเดิน

๒.๒ ไม่ควรวัดในวันนี้ หาก

- มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะมาก เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก หรือใจสั่นรุนแรง
- มีอาการอ่อนแรงเฉียบพลัน หน้าเบี้ยว พูดไม่ชัด หรือแขนขาชา
- เพิ่งหกล้ม บาดเจ็บ ผ่าตัด หรือแพทย์ห้ามเดินลงน้ำหนัก

แอปจะถามคำถามเหล่านี้ก่อนการวัดทุกครั้งอยู่แล้ว (ดูหัวข้อ ๕.๑)

๓. เริ่มใช้งานครั้งแรก

๓.๑ เปิดแอป

เปิดเบราว์เซอร์ Chrome (Android) หรือ Safari (iPhone) แล้วเข้าไปที่ <https://sarawut2206.github.io/CareSignal-V3/CareSignal-App.html> หรือกดปุ่ม "เปิดแอปลูกหลาน" ในหน้า "ผู้เอาประกันและครอบครัว" ของเว็บไซต์ CareSignal ไม่ต้องดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store



ข้อ ๑ เปิดครั้งแรกจะพบหน้าแนะนำ ๔ หน้า ปิดซ้าย-ขวา หรือกด "ถัดไป"

ข้อ ๒ กด "ข้าม" ที่มุมขวาบนได้ทุกเมื่อ

ข้อ ๓ เปิดดูหน้าแนะนำอีกครั้งได้ที่เมนู ส่วนตัว → ดูหน้าแนะนำการใช้งานอีกครั้ง

ภาพที่ ๑ หน้าแนะนำการใช้งาน

๓.๒ ลงทะเบียนและให้ความยินยอม

ภาพที่ ๒ หน้าลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ดูแล ชื่อที่ให้เรียก เบอร์โทร และญาติอีกคนที่ควรทราบเมื่อผลแย่ง (ไม่บังคับ)

ข้อมูลผู้สูงอายุ ชื่อที่ให้เรียก อายุ อุปกรณ์ช่วยเดิน โรคประจำตัว และจำนวนยาที่ใช้ประจำ

ความยินยอม ๓ ข้อ ผู้สูงอายุรับทราบและยินยอมให้บันทึกผล · ยินยอมให้แชร์ผลกับครอบครัว · รับทราบว่า เป็นการคัดกรอง ไม่ใช่การวินิจฉัย

ควรอ่านข้อความความยินยอมให้ผู้สูงอายุฟังก่อนคลิก ข้อมูลในขั้นนี้เก็บในเครื่องของท่านเท่านั้น

๓.๓ ติดตั้งลงหน้าจอมือถือ (แนะนำ)

เมื่อติดตั้งแล้ว จะมีไอคอนนาฬิกาจับเวลาสีเขียวชื่อ "CareSignal V3" บนหน้าจอ เปิดได้เหมือนแอปทั่วไป และใช้วัดได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ผลจะส่งขึ้นระบบกลางเองเมื่อกลับมาออนไลน์

เครื่องที่ใช้	วิธีติดตั้ง
Android (Chrome)	กดปุ่ม "ติดตั้ง" ที่แถบด้านล่างของแอป หรือเมนู : → ติดตั้งแอป / เพิ่มลงในหน้าจอหลัก
iPhone / iPad (Safari)	แตะปุ่มแชร์ (สี่เหลี่ยมมีลูกศรชี้ขึ้น) → เพิ่มลงในหน้าจอโฮม → เพิ่ม · ติดตั้งได้จาก Safari เท่านั้น
เปิดจากลิงก์ใน LINE หรือ Facebook	เบราว์เซอร์ในแอปฯ ติดตั้งไม่ได้ ให้แตะ ... หรือ : → เปิดในเบราว์เซอร์ ก่อน แล้วจึงติดตั้ง

๓.๔ ปรับขนาดตัวอักษร



ภาพที่ ๓ หน้าส่วนตัว

กดเมนู ส่วนตัว ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือกขนาดตัวอักษร ปกติ · ใหญ่ · ใหญ่มาก (ค่าเริ่มต้นคือ ใหญ่)

หน้านี้ยังใช้แก้ไขข้อมูลผู้ดูแลและผู้สูงอายุ เชื่อมบัญชีระบบกลาง ดูรายการยา เบอร์โทรศัพท์ควรมี และติดตั้งแอป

๔. หน้าแรกของแอป



ภาพที่ ๔ หน้าแรก

กระดิ่ง (มุมขวาบน) มีจุดแดงเมื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันผลแล้ว กดเพื่อเปิดผลนั้น

การ์ดผู้สูงอายุ ชื่อ อายุ อุปกรณ์ช่วยเดิน และป้ายสถานะล่าสุด

การ์ดสถานะ ผลครั้งล่าสุดและวันที่ควรวัดครั้งถัดไป ถ้าถึงกำหนดจะมีปุ่ม "วัดซ้ำวันนี้"

แถบเตือน ปัดซ้าย-ขวา เช่น ถึงกำหนดวัดซ้ำ ดูวิดีโอสาธิต ถ่ายรูปชงยา เชื่อมระบบกลาง

บริการในแอป วัดวันนี้ · วีซีดี · ยาที่ใช้ · บันทึกว่าล้ม · แนวโน้มน · ใบสรุปแพทย์ · ทีมดูแล · เบอร์ฉุกเฉิน

เมนูล่าง หน้าแรก · วีซีดี · วัดวันนี้ · แนวโน้มน · ส่วนตัว

แนะนำให้ดูวิดีโอสาธิตก่อนวัดครั้งแรก

กดเมนู "วีซีดี" จะพบวิดีโอสาธิต ๓ คลิป ชุด "สูงวัยไม่ล้ม" ของช่อง Siriraj Health Policy พร้อมภาพประกอบทุกท่า

๕. ขั้นตอนการวัดทีละขั้น

กตเมณู "วัดวันนี้" · ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที · ข้ามทำที่ทำได้หรือไม่ปลอดภัยได้เสมอ

๕.๑ คำถามความปลอดภัย ๔ ข้อ (บังคับ)



The screenshot shows the 'วัดวันนี้' (Measure Today) app interface. At the top, it says 'วัดวันนี้' and 'กตเมณู'. Below that, it says 'วันนี้ปลอดภัยที่จะวัดไหม' (Is it safe to measure today?). There are three questions, each with two buttons: 'ไม่มี' (None) and 'มี' (Yes).

Question 1: วันนี้มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะมาก หรือเหมือนจะเป็นลมหรือไม่ (Today, do you have symptoms of dizziness, severe vertigo, or feeling like you might faint?).

Question 2: วันนี้มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบากผิดปกติ หรือใจสั่นรุนแรงหรือไม่ (Today, do you have symptoms of chest pain, abnormal difficulty breathing, or severe palpitations?).

Question 3: มีอาการอ่อนแรงเฉียบพลัน หน้าเขียว พูดไม่ชัด หรือแขนขาชาหรือไม่ (Do you have symptoms of sudden weakness, cyanosis, slurred speech, or numbness in the limbs?).

ถามผู้สูงอายุทีละข้อ แล้วกด "ไม่มี" หรือ "มี" ให้ครบ ๔ ข้อ

ถ้าตอบ "มี" ในข้ออาการฉุกเฉิน (เจ็บหน้าอก หรืออ่อนแรงเฉียบพลัน) แอปจะห้ามวัดในวันนั้น และแสดงปุ่มโทร ๑๖๖๙

ถ้าตอบ "มี" ในข้ออื่น แอปจะข้ามทำทดสอบทั้งหมด และให้ตอบเฉพาะคำถาม

ภาพที่ ๕ คำถามความปลอดภัย

๕.๒ ลูก-นั่ง ๕ ครั้ง (วัดกำลังขา)



ภาพที่ ๖ หน้าจับเวลา

ท่าทาง นั่งพิงพนัก กอดอก ลูกยืนให้ตรงแล้วนั่งลง ทำติดกัน ๕ ครั้งเร็วที่สุดเท่าที่ปลอดภัย · กอดอกไม่ได้ให้วางมือบนตัก ห้ามใช้มือดันเก้าอี้

กตเริ่ม พร้อมกับพูดคำว่า "เริ่ม"

กตหยุด เมื่อก้นแตะเก้าอี้ครั้งที่ ๕

บันทึก ตรวจสอบตัวเลขแล้วกด "บันทึก ... วินาที" ถ้าจับพลาดกด "จับใหม่"

ถ้าตัวเลขผิดพลาดมาก (เช่น ๑ วินาที) แอปจะถามยืนยันก่อนบันทึก

๕.๓ ลูกเดิน ๓ เมตร (วัดการเดินและการหมุนตัว)

(๑) **ท่าทาง** นั่งพิงพนัก ลูกขึ้น เดินไปแตะจุดหมาย ๓ เมตร หมุนกลับ เดินกลับมานั่งลง ด้วยความเร็วปกติ ใช้ไม้เท้าได้ถ้าใช้ประจำ

(๒) **กตเริ่ม** พร้อมกับพูดคำว่า "เริ่ม"

(๓) **กตหยุด** เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้ว แล้วกดบันทึก

๕.๔ ทรงตัว ๔ ท่า (ตามแบบทดสอบ CDC 4-Stage Balance Test)



ภาพที่ ๗ ท่าที่ไม่ครบ ๑๐ วินาที

ลำดับท่า ยืนเท้าชิด → ยืนเท้าเหลื่อม → ยืนต่อเท้าเป็นเส้นตรง → ยืนขาเดียว
ท่าละ ๑๐ วินาที ยืนข้างผนังหรือโต๊ะ

กดเริ่ม เมื่อผู้สูงอายุปล่อยมือ แอปหยุดเองเมื่อครบ ๑๐ วินาที

กดหยุด ทันทีที่ก้าวเท้าออก หรือต้องจับผนัง

ถ้าทำได้อีกครบ ๑๐ วินาที แอปแสดงคำเตือนตามแนวทาง CDC ซึ่งแนะนำให้หยุด
ที่ทำนั้น และให้ท่านเลือก

• บันทึกแล้วไปทำถัดไป — ต้องยืนยันว่ามีคนยืนประคองอยู่ข้าง ๆ ตลอด

• บันทึกแล้วหยุดการทรงตัว (ตามแนวทาง CDC) — แนะนำเมื่อไม่แน่ใจเรื่อง
ความปลอดภัย

ท่าที่ข้ามจะบันทึกว่า "ไม่ได้ทดสอบ" ไม่ใช่ ๐ วินาที

๕.๕ ยาที่ใช้ประจำ

ถ่ายรูปของยาหรือพิมพ์ชื่อยา (รายละเอียดในหัวข้อ ๗) ถ้าไม่ได้ใช้ยาประจำ กด "ไม่ได้ใช้ยาประจำ / ข้ามไปก่อน"

๕.๖ คำถามสั้น ๆ และการยืนยัน

- ใน ๑๒ เดือนที่ผ่านมา หกล้มกี่ครั้ง ถ้าล้ม บาดเจ็บแค่ไหน และลุกขึ้นเองได้หรือไม่
- รู้สึกไม่มั่นคงเวลาเดิน หรือกังวลว่าจะล้มหรือไม่
- ทำกิจวัตรประจำวันเองได้แค่ไหน
- ชื่องานที่สิ่งทีสั่กเกิดวันนี้ (ไม่บังคับ) เช่น บ่นปวดเข่า เพิ่งเปลี่ยนยา
- หน้่ายืนยันแสดงตัวเลขทั้งหมดอีกครั้ง ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

ถ้าผู้สูงอายุจำไม่ได้ ให้ผู้ดูแลตอบจากสิ่งที่เห็นจริง

๖. การอ่านผลและการแจ้งเตือน

ระดับ	ความหมาย	สิ่งที่แอปแสดง	วัดซ้ำ
เขียว - คงที่	ไม่พบสัญญาณเสี่ยงจากการวัดครั้งนี้	ผลทันที พร้อมคำแนะนำที่มีแหล่งอ้างอิง	๓ เดือน
เหลือง - ฝ้าสังเกต	พบสัญญาณที่ควรเฝ้าดู	ผลทันที พร้อมคำแนะนำที่มีแหล่งอ้างอิง	๑ เดือน
ส้ม - ถดถอย	เสี่ยงขึ้นชัดเจน หรือแย่ลงจากครั้งก่อน	ยังไม่แสดงสี - "รอผู้เชี่ยวชาญยืนยันผล"	๒ สัปดาห์
แดง - ต้องพบแพทย์	มีสัญญาณสำคัญ เช่น ล้มซ้ำ ล้มแล้วบาดเจ็บ	ยังไม่แสดงสี - รอผู้เชี่ยวชาญ และแสดงเบอร์ ๑๖๖๙	๒ สัปดาห์

ระดับคำนวณจากเกณฑ์ที่ประกาศไว้ล่วงหน้าและอ้างอิงงานวิจัย ไม่ใช่การทำนายด้วยปัญญาประดิษฐ์ และรอบการวัดซ้ำเป็นกติกากของโปรแกรม ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์

๖.๑ ผลที่รอผู้เชี่ยวชาญยืนยัน



ผลระดับส้มหรือแดงจะยังไม่แสดงสีและคำแนะนำ เพื่อให้ไม่ให้เกิดความวิตกกังวลหรือเข้าใจผิดจากการจับเวลาด้วยมือ

ต้องเชื่อมระบบกลาง ผลจึงจะส่งถึงทีมดูแลและผู้เชี่ยวชาญ (หัวข้อ ๑๐) ถ้ายังไม่เชื่อม แอปจะแสดงปุ่มให้เชื่อม

ระหว่างรอ แอปแสดงค่าที่วัดได้ และเบอร์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙

ภาพที่ ๘ ผลที่รอการยืนยัน

๖.๒ เมื่อผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้ว



ภาพที่ ๙ ผลที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้ว

แอปแจ้งเตือน ๓ ทาง: ข้อความบนหน้าจอ · จุดแดงที่กระดิ่งและเมนูหน้าแรก ·

การแจ้งเตือนของเครื่อง (ถ้าอนุญาต)

หน้าผลแสดงข้อผิดพลาดที่ยืนยัน ผลการพิจารณา ข้อค้นพบ และคำแนะนำตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขียน

ข้อจำกัด แอปตรวจผลยืนยันเมื่อเปิดแอปอยู่ (ทุก ๑ นาที และทุกครั้งที่กลับมาเปิด)

ถ้าปิดแอปไว้ จะเห็นเมื่อเปิดครั้งถัดไป

ถ้าผู้เชี่ยวชาญขอข้อมูลเพิ่มเติม ผลจะยังรอต่อ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อครอบครัว

๗. ยาที่ใช้ประจำ



ภาพที่ ๑๐ รายการยา

ถ่ายรูปของยา ทีละรายการ แอปอ่านตัวหนังสือบนฉลากในเครื่อง (ไทยและอังกฤษ) แล้วเสนอชื่อยาให้เลือก

พิมพ์ชื่อยาเอง ถ้าอ่านไม่ได้ หรือไม่มีชื่อยา - ถ้าไม่ทราบชื่อ

บันทึกรูปไว้ให้เภสัชกรดูได้

กลุ่มยา แอปบอกว่ายาอยู่ในกลุ่มที่อาจเพิ่มความเสี่ยงหกล้มหรือไม่ เพื่อให้เภสัชกรทบทวน

ลบ ใช้เมื่อเลิกใช้ยานั้นแล้ว

ข้อห้ามเรื่องยา

ห้ามหยุดยา ลดขนาดยา หรือเปลี่ยนยาเอง แม้แอปจะแจ้งว่าพบยากลุ่มเสี่ยง - ให้นำยาทุกรายการไปให้เภสัชกรหรือแพทย์ผู้สั่งยาทบทวนรูปของยาใช้ให้เภสัชกรตรวจสอบชื่อยาเท่านั้น ไม่ถ่ายใบหน้าหรือเอกสารส่วนตัวอื่น

๘. ติดตามแนวโน้มและใบส่งต่อสำหรับแพทย์

๘.๑ แนวโน้ม



กราฟแสดงเวลาลูกนั่ง ๕ ครั้งทุกครั้งที่วัด เส้นประคือเกณฑ์ตามอายุ ยิ่งน้อยยิ่งดี รายการ "ทุกครั้งที่วัด" แต่ละเพื่อเปิดผลแต่ละครั้ง

แอปเทียบกับผลครั้งก่อนของผู้สูงอายุนานเดียวกัน ถ้าค่าลงตั้งแต่ ๒.๓ วินาทีหรือ ๑๕% จะแจ้งเป็นสัญญาณ

ภาพที่ ๑๑ หน้าแนวโน้ม

๘.๒ ใบส่งต่อสำหรับแพทย์และเภสัชกร



ภาพที่ ๑๒ ใบส่งต่อบนหน้าจอ

กด "ใบสรุปแพทย์" ที่หน้าแรก หรือ "ใบสรุปทุกครั้ง สำหรับแพทย์" ที่หน้าแนวนอน ยื่นหน้าจอให้แพทย์ดูได้ทันที หรือกด "พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF" ได้เอกสารขนาด A4

ในใบส่งต่อมี ผลผลการทดสอบเทียบเกณฑ์ ผลทุกครั้งที่วัด สัญญาณที่พบพร้อม เหตุผลและเอกสารอ้างอิง รายการยาพร้อมข้อพิจารณาสำหรับเภสัชกร และช่องให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนความเห็นส่งคืนครอบครัว

บน iPhone ในหน้าพิมพ์ เลือกแชร์ → บันทึกไปยังไฟล์ เพื่อเก็บเป็น PDF

๙. บันทึกเมื่อผู้สูงอายุหกล้ม

The screenshot shows the 'บันทึก' (Record) screen in the CareSignal V3 app. At the top, it says 'ย้อนกลับ' (Go Back) and 'บันทึกเหตุการณ์' (Record Incident). The main title is 'ผู้สูงอายุหกล้ม' (Elderly Fall) with a subtitle 'บันทึกการเกิดเหตุ ระบบจะบันทึกประวัติการหกล้มต่อไป' (Record the incident, the system will continue to record the history of falls). A yellow banner contains the text: 'ถ้าลูกไม่ไหว ศีรษะกระแทก หยอดสติ หรือปวดมาก อย่าเคลื่อนย้าย โทร 1669 ก่อน' (If the child is unable, head hits, loses consciousness, or is in pain, do not move them, call 1669 first). Below this is a red button with a white icon and the text 'โทร 1669'. The form has three input fields: 'สถานที่เกิดเหตุ' (Location of incident) with the value 'เขม หนองน้ำ บ้านโต หมู่บ้าน', 'บาดเจ็บ' (Injured) with a dropdown menu showing 'ไม่บาดเจ็บ' (Not injured), and 'ลูกเองได้ไหม' (Can the child do it themselves?) with a dropdown menu showing 'ได้ทันที' (Can do it immediately). A green 'บันทึก' (Record) button is at the bottom. The bottom navigation bar has five icons: 'หน้าแรก' (Home), 'ประวัติ' (History), 'แจ้งเตือน' (Alerts), 'แผนผัง' (Map), and 'ผู้ดูแล' (Caregiver).

ภาพที่ ๑๓ บันทึกการล้ม

กรณีฉุกเฉิน ล้มแล้วลุกไม่ได้ ศีรษะกระแทก หยอดสติ หรือปวดมาก ให้กดปุ่ม "โทร ๑๖๖๙" ก่อนบันทึก

บันทึก ล้มที่ไหน บาดเจ็บหรือไม่ และลุกเองได้หรือไม่ แล้วกด "บันทึก"

เมื่อเชื่อมระบบกลางแล้ว ระบบเปิดเคสให้ทีมดูแลทันที กรณีบาดเจ็บหรือลุกเองไม่ได้ ทีมดูแลต้องติดต่อภายใน ๒๔ ชั่วโมง

แนะนำให้วัดซ้ำเมื่อผู้สูงอายุพร้อมและปลอดภัย

๑๐. การเชื่อมระบบกลาง



ภาพที่ ๑๔ หน้าเชื่อมบัญชี

ทำไมต้องเชื่อม ผลัดจึงจะถึงทีมดูแลและผู้เชี่ยวชาญ ผลระดับสัมผัสหรือแดงต้องเชื่อมจึงจะได้รับการยืนยัน

บัญชีเป็นของผู้สูงอายุ ลูกหลานเป็นผู้ดูแลบัญชี
ใช้เบอร์โทรของลูกหลานได้ถ้าผู้สูงอายุไม่มีมือถือ

PIN ๔ หลัก ตั้งเองและจำไว้ ระบบไม่ส่ง SMS

กด "สมัครบัญชีให้ ..." หรือ "มีบัญชีแล้ว เข้าสู่ระบบ"

ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต ผลยังบันทึกในเครื่องครบ และส่งขึ้นให้เองเมื่อเชื่อมต่อ

๑๑. ความเป็นส่วนตัวและสิทธิของท่าน

เรื่อง	รายละเอียด
ข้อมูลที่เก็บในเครื่อง	ข้อมูลผู้ดูแลและผู้สูงอายุ ผลการวัดทุกครั้ง และรายการยา เก็บในมือถือของท่าน
ข้อมูลที่ส่งขึ้นระบบกลาง (เมื่อเชื่อมต่อ)	ชื่อที่ให้เรียก ปีเกิด ชื่อและเบอร์ลูกหลาน ผลจับเวลา คำตอบ รายการยา และรหัสในระบบ · รูปของยาส่งให้เภสัชกรที่ได้รับการส่งต่อเท่านั้น
สิ่งที่ไม่เก็บ	แอปนี้ไม่ใช้กล้องถ่ายผู้สูงอายุ ไม่เก็บภาพผู้สูงอายุ และไม่ขอเลขบัตรประชาชน
ใครเห็นข้อมูล	ครอบครัวของท่าน ทีมดูแล และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพที่ได้รับการส่งต่อ (แต่ละวิชาชีพเห็นเฉพาะเคสที่ส่งถึงตน) · บริษัทประกันเห็นเฉพาะตัวเลขรวมระดับกลุ่ม ไม่เห็นชื่อหรือผลรายบุคคล
การใช้ข้อมูล	ใช้เพื่อเฝ้าระวังและประสานการดูแลเท่านั้น ไม่ใช้ปรับเบี้ยประกัน ไม่ใช้พิจารณาประกัน และไม่ใช้ปฏิเสธเคลม
การลบข้อมูล	ลบข้อมูลในเครื่องได้ที่หน้าลงทะเบียน → "ลบข้อมูลทั้งหมดในเครื่องนี้" · ขอลบบัญชีในระบบกลางผ่านทีมดูแล

๑๒. การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหา	วิธีแก้
ตัวอักษรเล็กมาก	ไปที่ ส่วนตัว → ขนาดตัวอักษร เลือก "ใหญ่มาก" · ถ้ายังเล็ก ให้ปิดเมนู "เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป" ในเบราว์เซอร์
ยังเห็นหน้าต่างแบบเก่า	ปิดแอปหรือแท็บแล้วเปิดใหม่หนึ่งครั้ง ถ้าติดตั้งไว้ อาจต้องถอนแล้วติดตั้งใหม่
กดติดตั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น	ตรวจสอบว่าเปิดจาก Chrome หรือ Safari ไม่ใช่จากใน LINE หรือ Facebook (หัวข้อ ๓.๓)
วิดีโอสาริตไม่เล่น	วิดีโอต้องใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนการวัดไข้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
จับเวลาพลาด	กด "จับใหม่" ก่อนกดบันทึก ให้ผู้สูงอายุพักก่อนทำซ้ำ
อ่านชื่อยาจากรูปไม่ได้	ถ่ายใหม่ให้ตรงและมีแสงพอ หรือพิมพ์ชื่อเอง หรือบันทึกรูปไว้ให้เภสัชกรดู
ไม่ได้รับแจ้งเตือนผลยืนยัน	เปิดแอปไว้หรือเปิดใหม่ แอปตรวจผลเมื่อเปิดอยู่ · อนุญาตการแจ้งเตือนเมื่อแอปขอ
ลืม PIN ระบบกลาง	ติดต่อทีมดูแลเพื่อขอรีเซ็ต · ผลในเครื่องยังอยู่ครบ

๑๓. หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

หน่วยงาน	หมายเลข	เมื่อใด
เจ็บป่วยฉุกเฉิน (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)	๑๖๖๙	ล้มแล้วลุกไม่ได้ ศีรษะกระแทก หมดสติ เจ็บหน้าอก อ่อนแรง เฉียบพลัน
สายด่วนสุขภาพจิต	๑๓๒๓	ต้องการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
สายด่วน คปภ.	๑๑๘๖	สอบถามเรื่องประกันภัย

เบอร์เหล่านี้และรายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดของท่าน ดูได้ในแอปที่เมนู "เบอร์ฉุกเฉิน"

เขียนเบอร์โรงพยาบาลใกล้บ้าน เบอร์ลูกหลาน

ภาคผนวก เกณฑ์ที่ใช้ แหล่งอ้างอิง และเครดิตวิดีโอ

เรื่อง	เกณฑ์	แหล่งอ้างอิง
ลุก-นั่ง ๕ ครั้ง	เกิน ๑๐.๐ วินาที (อายุต่ำกว่า ๖๕) · ๑๑.๕ (๖๕-๗๔) · ๑๒.๑ (๗๕ ขึ้นไป)	Poncumhak และคณะ 2014
ลุก-นั่งช้าลงจากครั้งก่อน	ตั้งแต่ ๒.๓ วินาที หรือ ๑๕%	Meretta และคณะ 2006
ลุกเดิน ๓ เมตร	ตั้งแต่ ๑๒ วินาที	CDC STEADI · Timed Up & Go
ทรงตัว ๔ ท่า	ยืนต่อท่าไม่ครบ ๑๐ วินาที	CDC STEADI · 4-Stage Balance Test
ยาที่อาจเพิ่มความเสี่ยงหกล้ม	ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยาลดความดันบางกลุ่ม ฯลฯ	STOPPFall (Seppala 2021) · AGS Beers Criteria 2023
คำแนะนำการออกกำลังกาย	เน้นการทรงตัวและกำลังกล้ามเนื้อ อย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์	WHO 2020 · Cochrane 2019 · World Falls Guidelines 2022

เครดิตวิดีโอสาธิต

วิดีโอสาธิตทั้ง ๓ คลิปในแอปเป็นผลงานชุด "สูงวัยไม่ล้ม BWSTT" ของช่อง YouTube Siriraj Health Policy ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผลงาน CareSignal ฝังผ่านเครื่องเล่นของ YouTube เพื่อการเรียนรู้ ไม่ได้ดัดแปลงหรือนำไฟล์มาเผยแพร่ซ้ำ

เอกสารนี้จัดทำเพื่ออธิบายการใช้งานแอปพลิเคชันต้นแบบ ภาพหน้าจอทั้งหมดใช้ข้อมูลตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลของบุคคลจริง